UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Corso di Laurea in Scienze Statistiche

Tesi di laurea in Statistica Multivariata

# ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI CEMS PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NELLA STAGIONE ESTIVA 2023

Relatore:
Prof. Alessio Pollice

Laureando:
Alessio Tafuni

**Anno Accademico 2023-2024**

# Indice

**1.INTRODUZIONE**

**2. MATERIALI E METODI**

**3. RISULTATI**
3.1. Fire Danger Rating: valutazione preventiva del rischio
3.1.1. Fire danger rating: confronto tra mesi

3.2 Active Fires: Cosa sono, FRP e sue relazioni
3.2.1:Active Fires: Distribuzione spaziale e Bright TIR
3.2.2. Active fires: Clustering K means

3.3 Burnt areas: Distribuzione dell'estensione delle zone bruciate
3.3.1 Burnt areas: Rappresentazione grafica e metodo dei centroidi
3.3.2. Burnt areas: quale tipologia di vegetazione è colpita maggiormente nelle regioni?

# 1.CEMS ED EFFIS: COSA SONO?

- Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (**Copernicus EMS**) fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate per la gestione di disastri naturali, emergenze provocate dall'uomo e crisi umanitarie, utilizzando dati del telerilevamento satellitare e informazioni geospaziali in situ. Questo servizio, promosso dall'Unione Europea, è fondamentale per la gestione delle emergenze nell'area europea e nei paesi limitrofi.
- Il sistema di gestione ambientale Copernicus è costituito da due componenti:

  1. una componente di mappatura;

  2. una componente di allerta precoce, che include:
  -Il sistema europeo di allerta sulle inondazioni (**EFAS**);
  -L'osservatorio europeo sulla siccità (**EDO**) ;
  -Il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (**EFFIS**), che fornisce informazioni quasi in tempo reale e storiche sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

# 2. METODOGIE E METODI: COME SONO I DATI E IN CHE MODO VENGONO IMPLEMENTATI

Figura 1: logo di R






Figura 2: logo di R Studio

- I dataset sono stati scaricati dal sito del Copernicus Climate Data Store https://cds.climate.copernicus.eu/
- I dati contenuti all'interno sono in formato shapefile e NetCDF.
- Lo **shapefile** è un formato vettoriale per dati geografici, composto da più file correlati che rappresentano geometrie come punti, linee e poligoni, con attributi associati.
- Un **raster layer** visualizza e analizza dati spaziali attraverso una griglia di celle, ciascuna con un valore che rappresenta una proprietà geografica o ambientale, come altitudine o temperatura.
- Il formato **NetCDF** (Network Common Data Form) è utilizzato per dati multidimensionali, come quelli climatici, e supporta array multidimensionali e strutture gerarchiche; può essere convertito in un raster layer.
- Le analisi sono state effettuate utilizzando R-Studio e l'ambiente grafico del software statistico R.

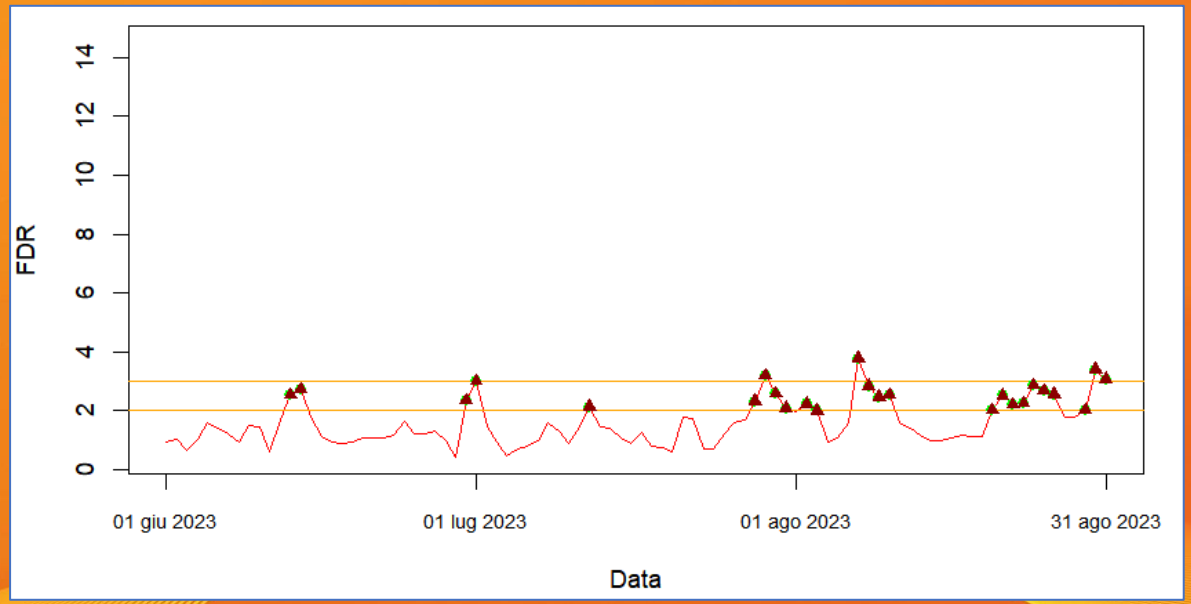
# 3.1.1 FIRE DANGER RATING: VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO

- Il **Fire Danger Rating** viene utilizzato per informare il pubblico generale sulle condizioni di pericolo di incendio, esso è simile al Fire Weather index ed è una combinazione tra 4 elementi:
  1. l'indicatore di umidità del combustibile fine
  2. la velocità del vento

  Indicano il tasso di propagazione di incendio previsto;
  3. l'indicatore di umidità Duff
  4. l'indicatore di siccità

  Indicano la quantità totale di combustibile disponibile per la combustione da parte di un fronte di fiamma in movimento.
- Include **sei** classi di pericolo di incendio EFFIS *armonizzate* per tutti i paesi (molto basso, basso, medio, alto, molto alto ed estremo).

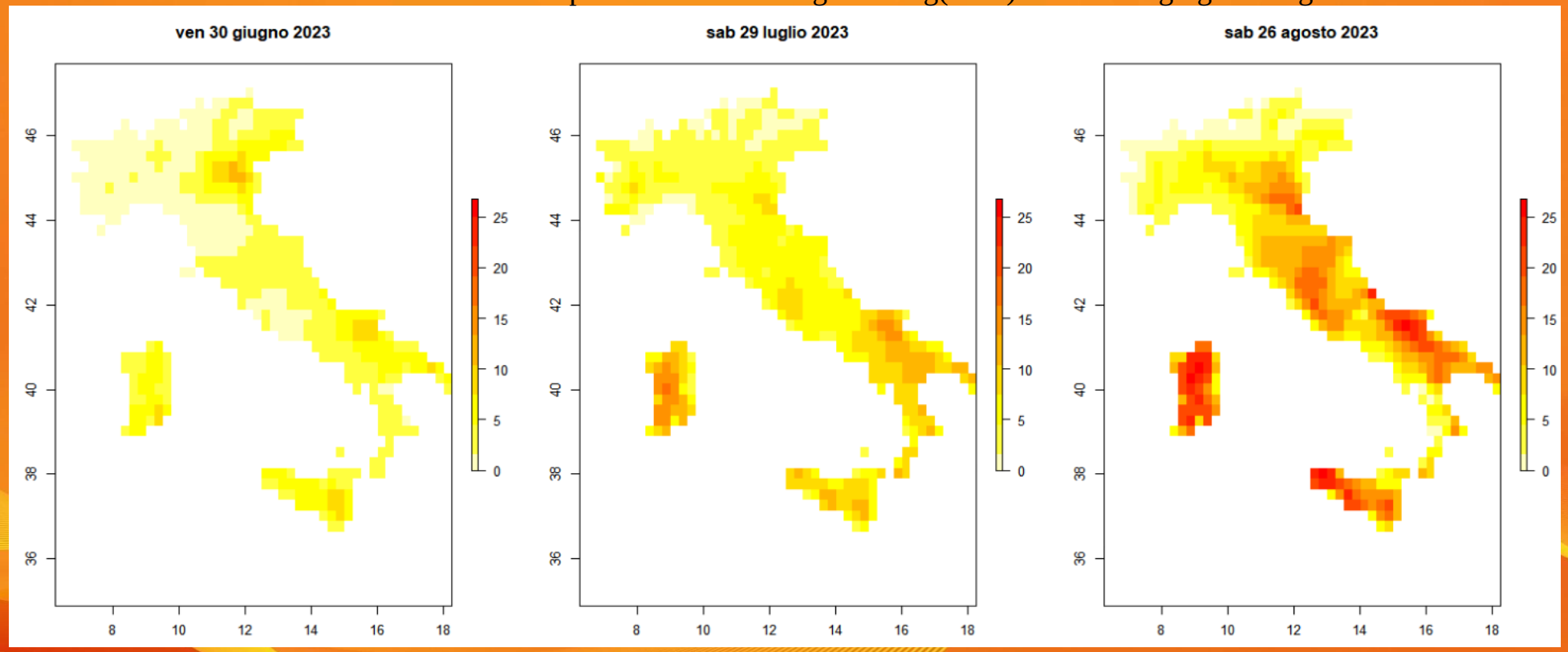
Grafico 1: Andamento temporale del Fire Danger Rating(FDR)




In figura è mostrato l'andamento temporale del FDR in Italia.
I giorni segnalati presentano valori medi nazionali maggiori di due e in alcuni maggiori di tre soprattutto nel mese di Agosto.

# 3.1.2 FIRE DANGER RATING:CONFRONTO TRA MESI

Grafico 2: Distribuzione spaziale del Fire Danger Rating(FDR) in Italia da giugno ad agosto




Nelle tre figure sono visualizzate le mappe del FDR per il territorio italiano relative ad alcuni giorni prefestivi dei mesi di giugno, luglio e agosto per i quali si è osservato un FDR medio nazionale maggiore rispetto ai restanti giorni del mese. L'intensità del fenomeno è individuata dalla diversa colorazione.

# 3.2 ACTIVE FIRES:COSA SONO, FRP E SUE RELAZIONI

- Gli **active fires** vengono rilevati tramite anomalie termiche captate dal sensore MODIS sui satelliti TERRA e ACQUA, che segnalano gli incendi attivi o «hotspot». L'EFFIS utilizza i dati forniti dal sistema FIRMS della NASA per monitorare questi incendi.
- Il **grado di fiducia** misura l'affidabilità delle rilevazioni, che possono essere influenzate da vari fattori come le interferenze atmosferiche.

Grafico 3: Relazione tra affidabilità della misurazione e log(FRP)

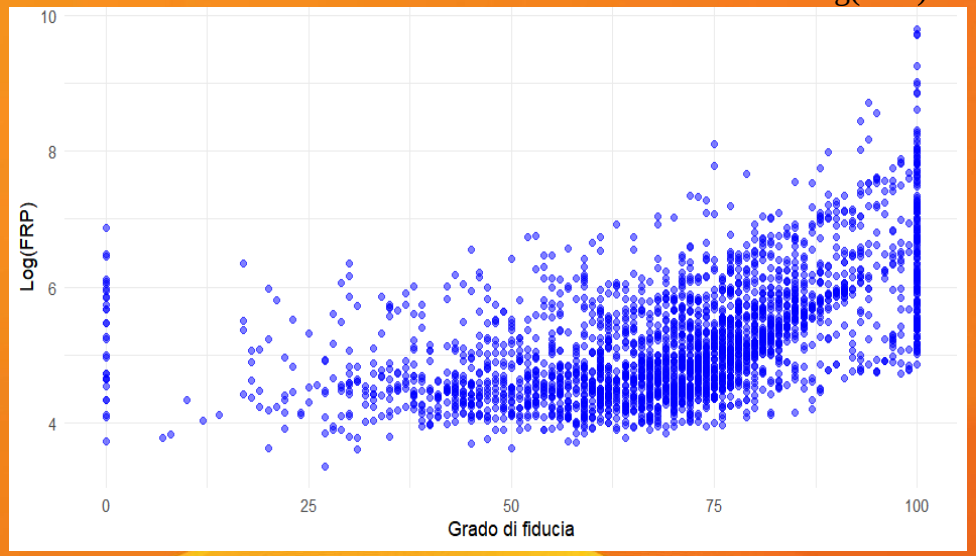
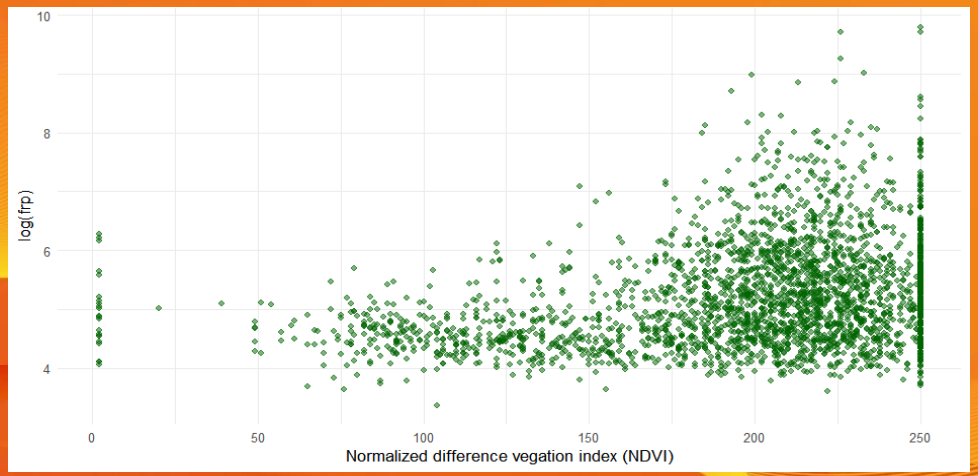



Grafico 4: Relazione tra l'indice di vegetazione e log(FRP)




- Il **Potere Radiativo del Fuoco (FRP)** rappresenta il tasso di energia termica emessa da un incendio, misurato su tutte le lunghezze d'onda e l'emisfero sopra l'incendio. Viene espresso in Megawatt (MW)**.**
- L'**Indice di Vegetazione** è una misura della radiazione riflessa dalle piante, utile per descrivere il livello di salute e vigore della vegetazione.

# 3.2.1 ACTIVE FIRES: DISTRIBUZIONE SPAZIALE E BRIGHT TIR

Figura 3: incendio boschivo su larga scala



Come si nota dalle **statistiche descrittive** anche in Italia negli ultimi anni si verificano fenomeni estremi come i «**megafires**» (incendi che superano mille ettari di estensione) sono caratterizzati da una estrema intensità e difficoltà nel loro controllo.

- La figura **a destra** ci dimostra la distribuzione spaziale del log(FRP) rilevato durante gli incendi avvenuti nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2023 con valori maggiori nelle regioni meridionali della penisola.

Grafico 5: Distribuzione spaziale di log(FRP)

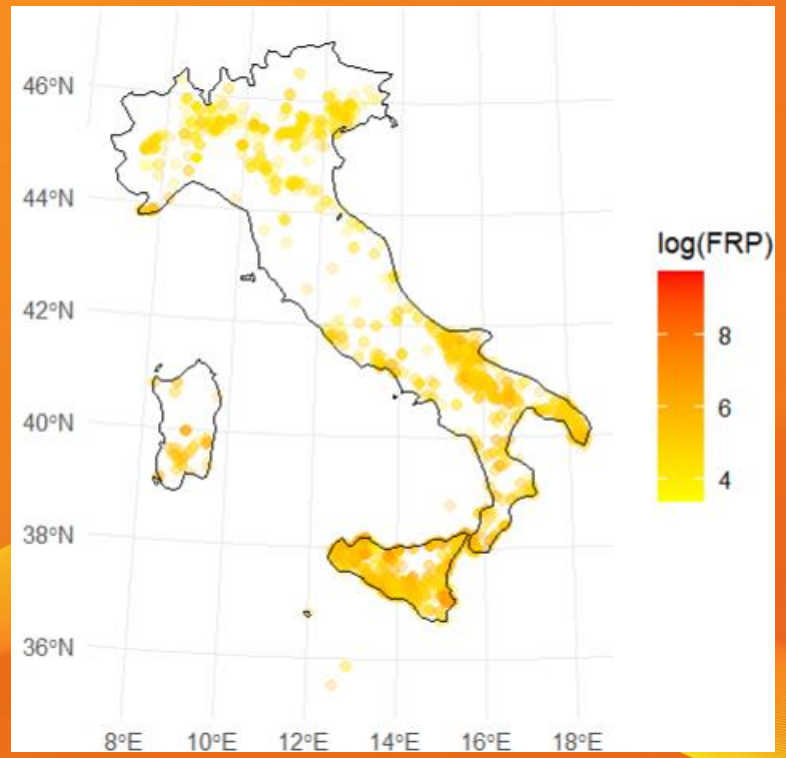
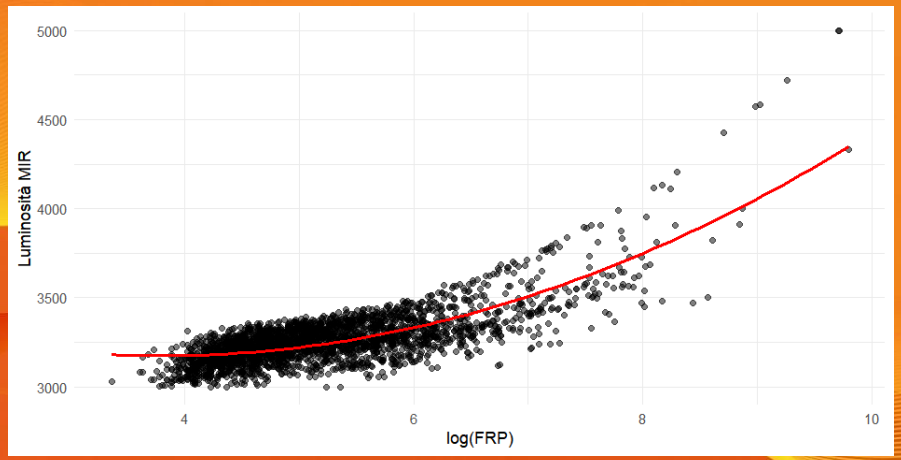



Grafico 6: Relazione tra FRP e Luminosità nel Canale Medio Infrarosso




- La figura **a sinistra** mostra che all'aumentare della potenza radiativa del fuoco aumenta la luminosità intercettata dai satelliti Sentinel-3A o -3B migliorando le prestazioni delle misurazioni

Figura 4: Satellite Sentinel

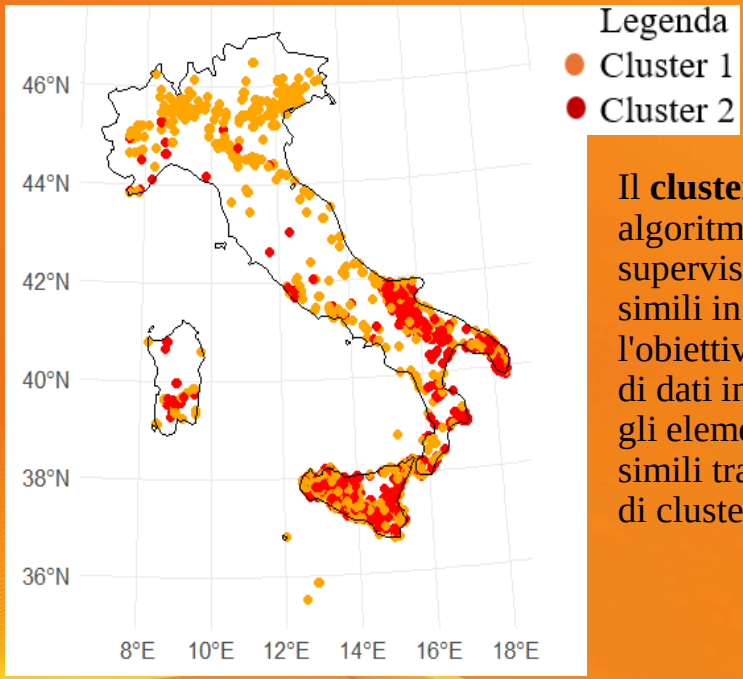


*Tabella 1:Statistiche descrittive della variabile FRP*

| Val. minimo | Primo quartile | Mediana | Media | Terzo quartile | Val.massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 93 | 153 | 329 | 305 | 17927 |

# 3.2.2 ACTIVE FIRES: CLUSTERING K MEANS

Grafico 8: Distribuzione spaziale del Clustering k means

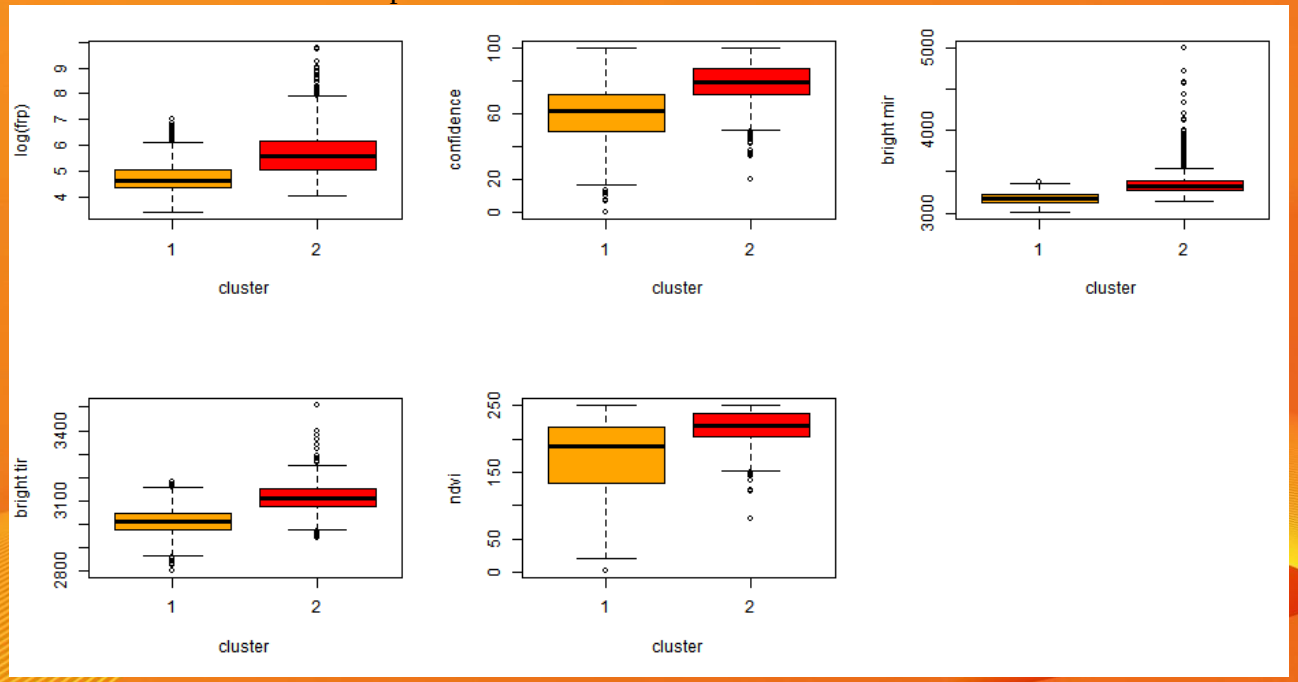



Il **clustering K-Means** è un algoritmo di apprendimento non supervisionato che raggruppa dati simili in cluster distinti con l'obiettivo di suddividere un insieme di dati in gruppi omogenei, in cui gli elementi di ogni cluster siano più simili tra loro rispetto agli elementi di cluster diversi.

La variabile **confidence,** con un range da 0 a 100, indica l'affidabilità del rilevamento: valori bassi suggeriscono una minore affidabilità, mentre valori alti indicano una maggiore probabilità che l'evento sia un incendio attivo.

I cluster si riferiscono ai mesi di giugno, luglio e agosto e sono basati su variabili come la potenza radiativa del fuoco (*FRP*), la riflessione interna totale (*TIR*) rilevata anche nel mid-infrarosso (*MIR*), il grado di fiducia(*confidence*) e l'indice di vegetazione (*NDVI*). Il secondo cluster mostra valori più elevati per tutte le variabili rispetto al primo.

Grafico 7: Boxplot con i due cluster delle variabili del dataset Active Fires



# 3.3 BURNT AREAS:DISTRIBUZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE ZONE BRUCIATE



Figura 5: area con vegetazione bruciata

- Le **burnt areas** sono aree che sono state colpite da incendio dove la vegetazione o altri materiali sono stati bruciati. Vengono utilizzate per valutare l'impatto e l'entità degli incendi boschivi, indifferentemente dalla causa (sia essa di natura dolosa/accidentale).



Figura 6: incendio boschivo

- Dall'istogramma dell'estensione delle burnt areas espresse sotto forma di logaritmo e dalle statistiche descrittive si può notare la presenza di megafires sempre più frequenti nel territorio italiano, a causa del cambiamento climatico.

Grafico 9: Distribuzione dell'estensione dell'area degli incendi

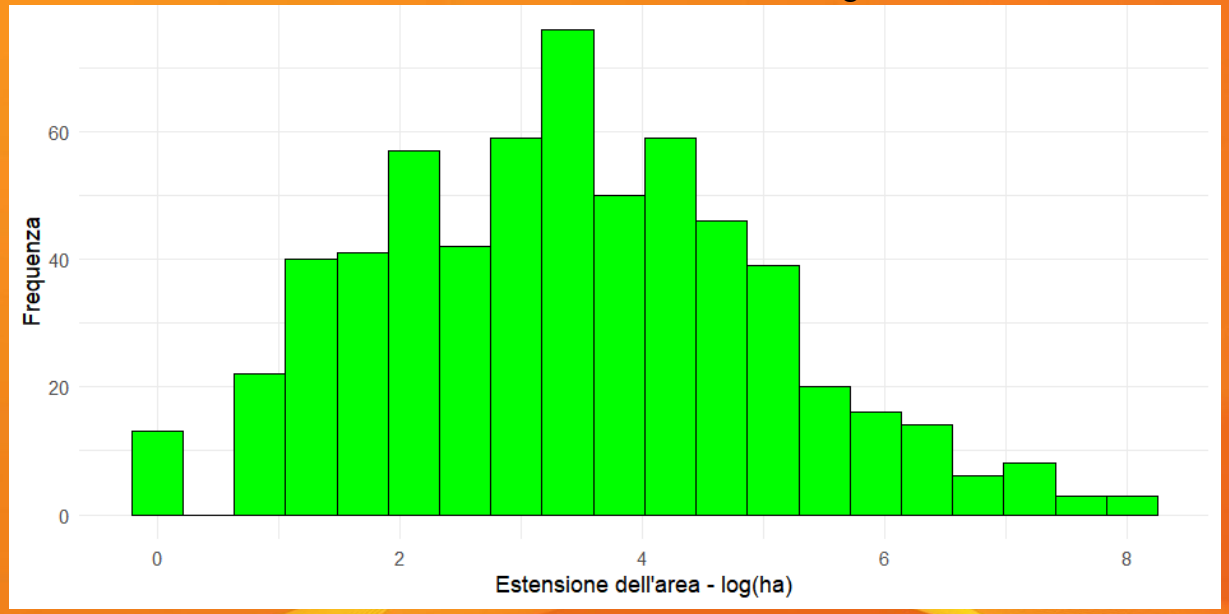
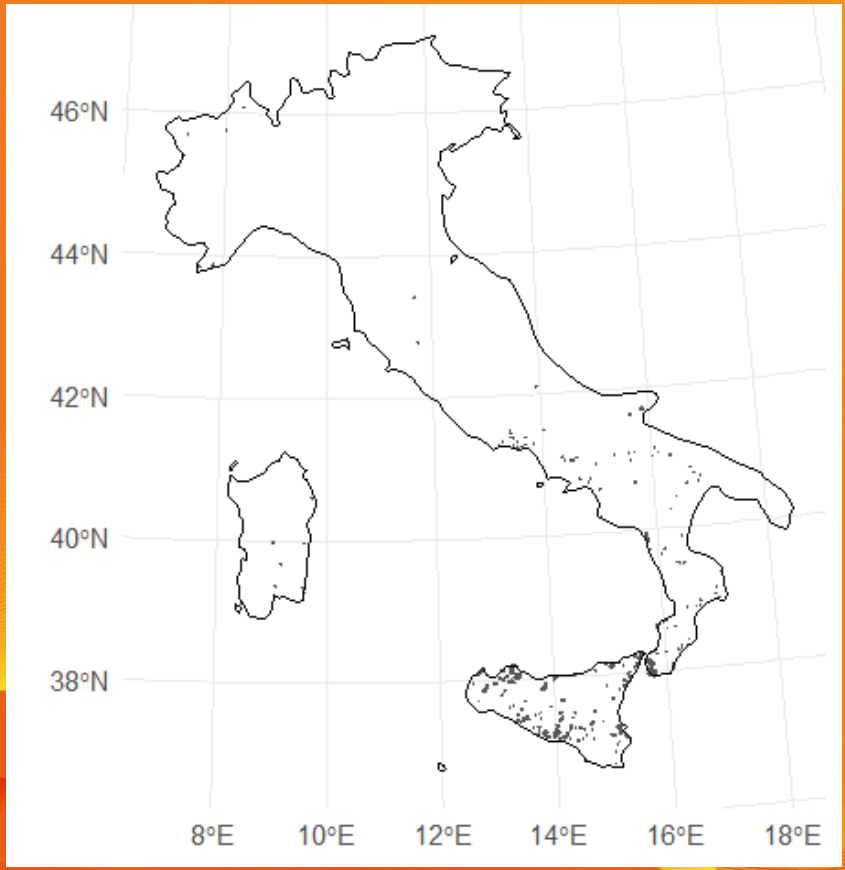



Tabella 2: Statistiche descrittive delle Burnt areas

| Minimo | Primo quartile | Mediana | Media | Terzo quartile | Massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28 | 117,3 | 86 | 3114 |

# 3.3.1 BURNT AREAS: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E METODO DEI CENTROIDI

Grafico 10: Estensione delle Burnt areas in Italia




- Il grafico rappresenta l'estensione reale delle zone bruciate nel territorio italiano durante l'estate 2023, è evidente una maggior concentrazione di queste burnt areas nelle regioni meridionali con particolare evidenza per la **Sicilia** (provincia di Palermo e area sud/occidentale) e la **Calabria** (provincia di Reggio Calabria).

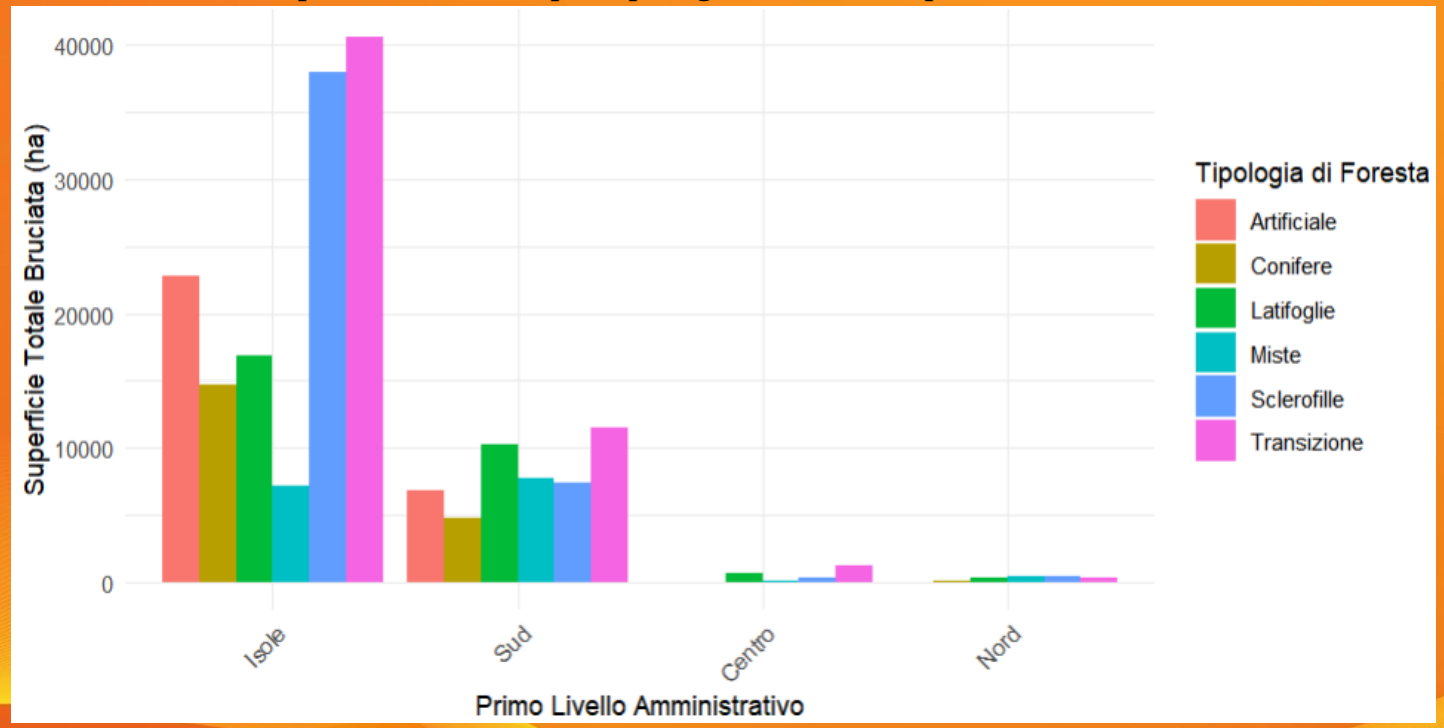
Tabella 3:I dieci incendi più vasti in Italia da giugno ad agosto 2023

| Data inizio | Data fine | Provincia | Comune | Ettari bruciati |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 24/07/2023 | R. Calabria | Motta S. Giovanni | 3114 |
| 24/07/2023 | 25/07/2023 | Palermo | Aliminusa | 2862 |
| 20/07/2023 | 22/07/2023 | Agrigento | Ravanusa | 2776 |
| 24/07/2023 | 26/07/2023 | Palermo | Monreale | 2029 |
| 24/07/2023 | 25/07/2023 | Palermo | Palermo | 1699 |
| 27/07/2023 | 27/07/2023 | Palermo | Palermo | 1633 |
| 24/07/2023 | 26/07/2023 | Messina | Messina | 1632 |
| 25/07/2023 | 26/07/2023 | Palermo | Alimena | 1612 |
| 25/07/2023 | 26/07/2023 | Siracusa | Melilli | 1525 |
| 25/07/2023 | 26/07/2023 | Palermo | Gratteri | 1450 |

- La tabella illustra una classifica in ordine decrescente dei dieci incendi più estesi osservati in tutta la penisola indicandone la durata dell'incendio e gli ettari bruciati.

# 3.3.2 BURNT AREAS: QUALE TIPOLOGIA DI VEGETAZIONE È COLPITA MAGGIORMENTE NELLE REGIONI ?

Grafico 11: Superficie bruciata per tipologia di foresta e primo livello amministrativo




**Sclerofille**=Queste piante(leccio ed ulivi) si adattano a climi aridi, possiedono foglie coriacee e radici profonde per conservare l'acqua difatti sono resistenti agli incendi naturali e possono ricacciare e germinare dopo il passaggio del fuoco.

**Foreste artificiali**= aree dove gli alberi sono piantati dall'uomo, molto vulnerabili agli incendi poiché non replicano gli equilibri ecologici naturali e accumulano materiale infiammabile.

**Conifere**=Gli alberi e arbusti come pini e abeti, sono più suscettibili agli incendi, presentano foglie a forma di aghi e producono semi in coni, anch'esse accumulano materiali infiammabili.

**Latifoglie**=Gli alberi e arbusti come querce e faggi, sono generalmente più resistenti agli incendi con le loro foglie larghe e decidue che contribuiscono alla fertilità del suolo, facilitando la rigenerazione dell'ecosistema dopo un incendio.

**Foreste di transizione** =Situate tra due ecosistemi forestali principali, queste aree, come la **macchia mediterranea**, sono adattate a incendi regolari che fanno parte del ciclo ecologico. Tuttavia, l'aumento della frequenza e dell'intensità degli incendi sta causando gravi danni all'ecosistema.

# CONCLUSIONI

